

Pflichtenheft

Implementierung von Anwendungssystemen
Gruppe x

Smartphone- und Webapplication für den ATHENATHON

Von:

Namen

Namen



Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemein	4
1.1.	Ziele und Zweck des Pflichtenhefts	4
1.1.	Ausgangssituation	4
1.1.1.	ATHENATHON	4
1.1.2.	Aktuelle Lösung (App / Webseite / Hashtag)	4
1.2.	Abgrenzung	5
2.	Teams und Schnittstellen	5
3.	Konzept	6
3.1.	Ziel des Anbieters	6
3.2.	Ziele und Nutzen des Anwenders	6
3.3.	Zielgruppen.....	6
3.3.1.	Nutzer (regulärer Teilnehmer)	7
3.3.2.	Supervisor	7
3.3.3.	Administratoren	8
4.	Anforderungen	9
4.1.	Funktionale Anforderungen	9
4.1.1.	Soll-Anforderungen	9
4.1.2.	Optionale Anforderungen.....	11
4.2.	Nichtfunktionale Anforderungen.....	12
4.2.1.	Allgemeine.....	12
4.2.2.	Gesetzliche	12
4.2.3.	Speicherung der Positionsdaten	12
4.2.4.	Identifikation mit gültiger Uni-Mail	12
4.2.5.	Technische	13
5.	Rahmenbedingungen	14
5.1.	Zusammenarbeit	14
5.2.	Zeitplan.....	14
5.3.	Technische Rahmenbedingungen.....	15
5.3.1.	Datenhaltung	15
5.3.2.	MVC-Muster	15
5.4.	Qualität.....	15
6.	Liefer- und Abnahmebedingungen	16
6.1.	Vorläufiges Pflichtenheft und Arbeitsplan	16
6.2.	Zwischenabnahme.....	16
6.3.	Finale Abnahme.....	16



6.4.	Diskussion.....	17
------	-----------------	----



1. Allgemein

1.1. Ziele und Zweck des Pflichtenhefts

Nach DIN 69901-5 umfasst das Pflichtenheft "vom Auftragnehmer erarbeiteten Realisierungsvorgaben aufgrund der Umsetzung des vom Auftraggeber vorgegebenen Lastenhefts".

Der direkte Ansprechpartner für dieses Projekt ist der Lehrstuhl Ubiquitous Computing, im besonderen Jochen Kempfle. Der eigentliche Auftraggeber wäre im konkreten Fall der Verbund ATHENA European University mit Ihrem ATHENATHON Projekt.

Als Lastenheft ist in diesem Falle die Einführungspräsentation sowie der zugehörige Vortrag zu sehen.

Die Umsetzung des Projektes erfolgt im Rahmen des Modules Implementierung von Anwendungssystemen.

1.1. Ausgangssituation

1.1.1. ATHENATHON

Die Veranstaltung ATHENATHON wird von dem Verbund ATHENA organisiert. Dieser bildet eine Vereinigung von 7 Universitäten in ganz Europa und dient dazu den Austausch untereinander zu fördern. Mit der Veranstaltung ATHENATHON soll zu einem auf den Europa-Tag am 09. Mai aufmerksam gemacht und zum anderen für ein grünes und umweltfreundliches Europa geworben werden.

So soll unter dem Hashtag ATHENATHON zwischen dem 09. April und dem 09. Mai (Europatag) insgesamt eine Strecke von 11.000 KM zurückgelegt werden und das ohne Kohlenstoffverbrauch. Es können Sportarten wie Joggen, Laufen, Rad fahren, Schwimmen und weitere dazu genutzt werden, die Kilometer zu erreichen.

Die Aktion soll besonders die Mitarbeiter und die Studenten der jeweiligen Universitäten ansprechen, aber auch alle interessierten Personen sind eingeladen, sich daran über die sozialen Netzwerke zu beteiligen.

1.1.2. Aktuelle Lösung (App / Webseite / Hashtag)

Zum aktuellen Zeitpunkt ist es möglich, die Daten automatisch über die Fitness-App „Strava“ zu erfassen. Hierfür wurde ein Strava-Club erstellt („Europe Day ATHENATHON club“). Alternativ ist es möglich mit anderen Fitness-Tracking-Apps eine Messung der Distanz durchzuführen. Diese Ergebnisse müssen anschließend über die sozialen Netzwerke manuell geteilt und mit den jeweiligen Hashtags („#move4athena“ oder „#ATHENATHON“) versehen werden. Unterstützt werden die Netzwerke Twitter, Instagram und Facebook. Für Twitter sollte zusätzlich „@athena_europe“ hinzugefügt werden.



1.2. Abgrenzung

Die Programmierung erfolgt als Studienprojekt im Rahmen des Moduls „Implementierung von Anwendungssystemen“. Aus diesem Grund erfolgt keine Platzierung in den jeweiligen App-Stores (iOS und Android) und es wird in Zukunft auch kein Support angeboten oder Schulungen durchgeführt.

Bei der Entwicklung der App wird auf eine iOS Version verzichtet, da hierfür eine kostenpflichtige Entwicklerlizenz sowie eine Mac-Umgebung erforderlich wären.

Es wird keine Veröffentlichung der Webplattform für die anschließende Zielgruppe geben, sodass innerhalb des Projektes auch keine echten Nutzerdaten gespeichert oder verwaltet werden. Die angezeigten Daten dienen lediglich zu Test- und Demonstrationszwecken.

Das Projekt wird so entwickelt, dass es mit wenigen Anpassungen im Echtbetrieb verwendet werden kann.

2. Teams und Schnittstellen

Das Projektteam besteht aus:

Vorname	Nachname	Studienfach	Studentische E-Mail	Matrikelnummer
Nick	Brombach	MA WINFO	Nick.Brombach@student.uni-siegen.de	1349786
Marco	Deis	MA WINFO	Marco.Deis@student.uni-siegen.de	1354896
Kevin	Dörnen	MA WINFO	Kevin.Doernen@student.uni-siegen.de	1352342
Florentina	Haziri	BA DBHS-DMT	Florentina.Haziri@student.uni-siegen.de	1507225
Alexander	Kölsch	MA WINFO	Alexander.Koelsch@student.uni-siegen.de	1346123
Marwin	Wiegard	Dd. WINFO	Marwin.Wiegard@student.uni-siegen.de	1625565

Die Kommunikation des Projektteams erfolgt über eine dafür angelegte WhatsApp-Gruppe. Teambesprechungen und Absprachen erfolgten über ein wiederkehrendes Zoom-Meeting.

Die gemeinsame Entwicklung wurde über ein GitHub-Repository realisiert und für das gemeinsame Dokumentenmanagement wurde hierfür ein OneDrive-Ordner freigegeben.

Um die einzelnen Schritte und Projektgruppen zu koordinieren und den Fortschritt zu dokumentieren, wurde ein Kanban-System verwendet.

Die einzelnen Schritte, bzw. die Projektgruppen und dessen Verantwortliche, können aus dem Arbeitsplan im Anhang entnommen werden, siehe Gantt-Diagramm (externes Dokument).



3. Konzept

3.1. Ziel des Anbieters

Der Anbieter verspricht sich von dem Projekt, dass eine einfachere Handhabung für die Nutzer aber auch für das ATHENATHON-Team ermöglicht wird.

Durch die Verbesserung des Erfassungsprozesses und der Verwaltung der Mitglieder und Supervisoren auf der Webplattform, soll der Personalaufwand gesenkt werden können. Dies ermöglicht ein agiles Vorgehen, auch bei steigenden Nutzerzahlen.

Durch die Neustrukturierung und Optimierung des Systems verspricht sich der Anbieter zudem einen Anstieg der Teilnehmer. Besonders durch die Einführung einer eigenen mobilen App, soll dies erreicht werden.

3.2. Ziele und Nutzen des Anwenders

Durch die Einführung einer App für mobile Geräte werden die Plattformhürden für die Nutzer gesenkt. Dies hat den Vorteil der einfacheren Teilnahme an dem ATHENATHON. Die Nutzer können direkt in der App Ihre Aktivitäten erfassen und müssen somit nicht mehr den manuellen Umweg über die sozialen Netzwerke nehmen.

Die bislang verwendeten Systeme werden nicht deaktiviert, sodass die Installation der Anwendung nicht zwangsläufig erforderlich ist. Hiermit soll eine Nutzerabwanderung verhindert werden.

Mithilfe der unabhängigen Webplattform können Nutzer nun auch ohne Anmeldung einsehen, wie viele Kilometer zurückgelegt worden sind. Zudem können Sie nach einer Anmeldung auch Ihre eigenen Fortschritte einsehen.

3.3. Zielgruppen

Die angesprochenen Zielgruppen können generell zwischen Nutzern, Supervisoren und Administratoren unterschieden werden.

Die Gruppe der Nutzer setzt sich aus allen Teilnehmern an dem ATHENATHON zusammen. Besonders angesprochen werden hierbei die Studierenden und die Mitarbeiter der sieben Universitäten des ATHENA-Verbundes. Diesem Personenkreis soll es möglich sein, sich in der App aber auch auf der Webplattform zu registrieren und diese zu nutzen.

Aber auch Nicht-Universitätsangehörige können am ATHENATHON teilnehmen. Hierzu können Sie die zuvor genannten Hashtags in den sozialen Netzwerken verwenden. Diese Möglichkeit steht aber ebenfalls den Angehörigen der Universitäten zur Verfügung.



Die Supervisoren und Administratoren setzen sich aus dem ATHENATHON Team zusammen. Zusätzlich können einzelne qualifizierte registrierte Nutzer zu Supervisoren ernannt werden, um den Verwaltungsaufwand zu managen.

Die einzelnen Rollen und dessen Funktionen werden im Folgenden definiert.

3.3.1. Nutzer (regulärer Teilnehmer)

Die Nutzer (Studenten und Mitarbeiter der teilnehmenden Universitäten), können sich über die App und die Webapplikation registrieren und anmelden. Die Registrierung kann lediglich mit der offiziellen Universitäts-E-Mail-Adresse durchgeführt werden.

Nach der Anmeldung ist es ihnen möglich, ihre Profilinformationen, wie Name und Universitätszugehörigkeit, anzupassen. Auch ihr Status an der Universität kann angepasst werden.

In der mobilen App können die Nutzer ihre Aktivitäten auf verschiedene Weisen erfassen:

- Automatisches ermitteln über Location-Tracking
- Manuelle Eingaben

Manuelle Eingaben werden erst nach einer Prüfung durch die Supervisoren oder Administratoren zu den Aktivitäten hinzugefügt.

Zusätzlich zu der Distanz können ebenfalls weitere Informationen, wie zum Beispiel die Art der Aktivität, gespeichert und eingetragen werden.

Auf der Webplattform ist es ihnen nach der Anmeldung möglich, Auswertungen ihrer eigenen Aktivitäten einzusehen.

3.3.2. Supervisor

Supervisoren sind Nutzer mit erhöhten Rechten und Funktionen bezüglich der Verwaltung. Sie können die App wie ein Nutzer dazu verwenden ihre Läufe zu erfassen und auch die Webplattform nutzen, um ihre privaten Aktivitäten einzusehen. Zusätzlich ermöglicht ihnen die Webplattform das Öffnen von zusätzlichen Verwaltungsfenstern. Darunter fällt die:

- Nutzerverwaltung (ohne Rollenverwaltung)
- Aktivitätsverwaltung
- News-Verwaltung

Die Nutzerverwaltung ermöglicht es, die persönlichen Informationen der Nutzer anzupassen. Darunter fällt die Änderung des Vor- und Nachnamens, die zugeordnete Universität und den Status an der Universität. Außerdem kann er einzelne Nutzer blockieren und wieder freigeben.

Die Aktivitätsverwaltung erlaubt dem Supervisor den Überblick über alle Aktivitäten aller Nutzer. Hier kann er die Aktivitäten bearbeiten, unter anderem die Distanz und den Typ der Aktivität und manuelle



Eingaben freigeben. In dieser Funktion ist es dem Supervisor zudem möglich, Aktivitäten, die die Nutzer auf den Sozialen Medien gepostet haben, einzutragen und zu verwalten.

Die News-Verwaltung ermöglicht dem Supervisor die Verwaltung der auf den verschiedenen Plattformen angezeigten News. Es können neue Berichte angelegt und bestehende bearbeitet oder gelöscht werden.

3.3.3. Administratoren

Administratoren sind Nutzer mit Vollzugriff auf alle Funktionen. Sie können ebenfalls wie normale Nutzer die App verwenden, jedoch werden ihnen auf der Webplattform alle Verwaltungsfenster angeboten. Über die Funktionen der Supervisoren hinaus, haben die Administratoren einen Zugriff auf:

- Erweiterte Nutzerverwaltung (mit Rollenverwaltung)
- Universitätsverwaltung
- Sportarten-Verwaltung
- Erfolgs-Verwaltung

In der Nutzerverwaltung der Administratoren wird ihnen ermöglicht, alle anderen Nutzer zu bearbeiten und ihnen eine neue Rolle (Nutzer, Supervisor und Administrator) zuzuteilen.

Die Universitätsverwaltung ermöglicht das Erstellen und Bearbeiten von teilnehmenden Universitäten. Diese Universitäten sind Basis für die Registrierung auf der Webseite und der mobilen App. Zudem können die Domänen der Universitäten eingetragen werden, die zur E-Mail-Verifikation verwendet werden.

In der Sportarten-Verwaltung können die vorhandenen Aktivitätsarten umbenannt und gelöscht oder neue Aktivitätsarten hinzugefügt werden. Diese dienen allen Nutzern als Basis für die Aktivitätserfassung.

Die Erfolgs-Verwaltung ermöglicht es die verschiedenen Meilensteine und mit ihnen verbundene Titel zu erstellen und zu verwalten. Diese Titel werden den Nutzern nach Erfüllung von Kriterien verliehen, zum Beispiel bei Laufen einer bestimmten Distanz.



4. Anforderungen

Die Anforderungen beziehen sich nicht auf ein Lastenheft, sondern lediglich auf die Auftaktveranstaltung des Moduls „Implementierung von Anwendungssystemen“ des Lehrstuhls für Ubiquitous Computing der Universität Siegen, am 16.04.2021.

Zudem haben weitere Absprachen mit dem Projektverantwortlichen stattgefunden, in denen die Anforderungen spezifiziert und angepasst wurden.

4.1. Funktionale Anforderungen

Im Folgenden wird zwischen Soll- und Optionale-Anforderungen unterschieden. Die Soll-Anforderungen wurden durch den Projektverantwortlichen als obligatorisch vorausgesetzt. Die Optionalen-Anforderungen hingegen wurden sowohl durch den Auftraggeber und den Auftragnehmer als zusätzliche Funktionen und Ziele definiert, die nicht zum erfolgreichen Abschluss des Projektes erforderlich sind, jedoch dessen Umsetzung wünschenswert wäre.

4.1.1. Soll-Anforderungen

4.1.1.1. ATHENATHON Webplattform

Die Webplattform dient den Nutzern zur Übersicht ihrer Aktivitäten und der Verwaltung durch Supervisoren und Administratoren (vergleiche 3.3 Zielgruppen).

4.1.1.1.1. Öffentliches Dashboard

Die Startseite der Athenathon-Webseite soll bereits verschiedene Informationen zu dem Athenathon und dessen Fortschritt visualisiert anbieten. Darunter fallen Informationen wie zurückgelegte Strecke und die Anzahl und die Art von Aktivitäten.

4.1.1.1.2. Anmeldung

Der Anmeldebereich der Webplattform soll die grundsätzlichen Funktionen für einen Login ermöglichen, darunterfallen:

- Anmeldung
- Registrierung
- „Passwort vergessen“-Funktion



4.1.1.1.3. Supervisoren- und Administratoren-Funktionen

Die Webplattform soll die in Abschnitt 3.3.2 (Supervisor) und 3.3.3 (Administratoren) beschriebenen Funktionen, nach der Anmeldung, unterstützen und ermöglichen.

4.1.1.2. ATHENATHON App

Die mobile App soll es den Anwendern ermöglichen, Aktivitäten leicht zu erfassen, sowie private Auswertungen anzuzeigen.

- Aufnahme zurückgelegter Distanzen in die Datenbank
 - Location-Tracking
 - Keine Positionsdaten werden gespeichert (Datenschutz!)
- Dashboard
 - Übersichtliche Kurzfassung des Web-Dashboards
 - Benutzerspezifische Daten, z.B.
 - Aktivitätsverlauf
 - eigene Strecke

4.1.1.2.1. Anmeldung

Um die Anwender unterscheiden zu können, sollen auch hier die grundsätzlichen Funktionen einer Anmeldung unterstützt und angeboten werden, vergleiche Abschnitt 4.1.1.1.2 (Anmeldung).

4.1.1.2.2. Aktivität erfassen

Wie bereits zuvor beschrieben, sollen Aktivitäten automatisch über Location-Tracking erfasst oder manuell eingetragen werden können (vergleiche 3.3.1 Nutzer (regulärer Teilnehmer)). Die gesammelten Informationen sollen zudem an den Webserver übermittelt werden.

4.1.1.2.3. Dashboard

Damit ein einfacher Überblick über eigene Aktivitäten ermöglicht werden kann, soll ein Dashboard mit verschiedenen Auswertungen und Visualisierungen in der mobilen App angezeigt werden.



4.1.2. Optionale Anforderungen

4.1.2.1. „Nutzer“-Anmeldung auf Webseite

Dem Nutzer soll es ermöglicht werden, sich über den Anmeldebereich der Webseite, ebenfalls anzumelden. Dieser soll dort eine Übersicht seiner eigenen Daten erhalten, sowie ein paar allgemeine Informationen, wie zum Beispiel die Anzahl der Teilnehmer, die am Athenathon teilnehmen.

Zudem sollen die angemeldeten Nutzer auch die Möglichkeit bekommen, ihre eigenen Daten wie den Namen oder die Universität zu bearbeiten.

4.1.2.2. Eigene Aktivitäten in der App anzeigen

Die Nutzer der mobilen Athenathon-App sollen einen einfachen Überblick über eigene Aktivitäten, in Form einer übersichtlichen Liste, erhalten.

4.1.2.3. Abzeichen

Um die Nutzer zusätzlich zur Grundidee zu motivieren, sollen als eine Art der Belohnung Abzeichen in Form eines Titels, bei der Erreichung festgelegter Distanzen, überreicht werden. Diese Titel sollen später von den Administratoren verwaltet und bearbeitet werden können. Alle Verwender der App und „Nutzer“ der Webseite sollen diesen Titel nach Anmeldung angezeigt bekommen.

4.1.2.4. Feed der sozialen Netzwerke in Webplattform

Um Aktivitäten, die über die sozialen Netzwerke geteilt werden, ebenfalls zu erfassen, soll eine Möglichkeit geschaffen werden, diese einfach manuell einzupflegen.

Um diesen Vorgang zusätzlich zu unterstützen, soll es ermöglicht werden die sozialen Netzwerke, gefiltert nach Athenathon, in der Webseite anzeigen zu lassen.

Da die Aktivitäten zumeist nicht einzelnen Nutzer zugeordnet werden können beziehungsweise Sie teilweise keine Nutzer sind, sollen die Aktivitäten aus den sozialen Netzwerken den Universitäten zugeteilt werden.



4.2. Nichtfunktionale Anforderungen

Im Folgenden werden die nichtfunktionalen Anforderungen definiert. Dies definieren die Qualität, in welcher die geforderte Funktionalität zu erbringen ist. Darunter fällt beispielsweise auch das Design, Konformität zu bestimmten Gesetzen / Vorschriften oder die technischen Gegebenheiten des Systems.

4.2.1. Allgemeine

Das Design der App und der Webseite soll ein einheitliches Erscheinungsbild besitzen, sodass die Nutzer beide Plattformen miteinander in Verbindung setzen. Auch soll die Navigation der beiden Plattformen ähnlich aufgebaut und einfach gehalten werden, sodass die einfache Verwendung sichergestellt ist. Dazu sollen vor allem die Funktionen des Erfassens und der manuellen Eingabe leicht zu erreichen sein.

4.2.2. Gesetzliche

Auch wenn die Webseite sowie die App nach Abschluss des Projektes mit keinen echten personenbezogenen Daten oder Aktivitäten arbeiten wird, sollen allgemeine Sicherheitsstandards und gesetzliche Rahmenbedingungen hinsichtlich des Datenschutzes erfüllt sein.

Orientiert wurde sich hierbei an der Datenschutzerklärung der Universität Siegen (abrufbar unter <https://www.uni-siegen.de/start/kontakt/datenschutzerklaerung.html>) und an der Formulierung auf der Athenathon Informationsseite der Universität Siegen: „Alle Daten, die für den Europatag ATHENATHON 2021 über individuell gewählte Tracking-Apps und Social-Media-Posts erhoben werden, werden nur für den Zweck der Veranstaltung in Übereinstimmung mit der Datenschutzverordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union verwendet.“ (abrufbar unter <https://www.uni-siegen.de/zew/projekte/athena/athenathon>).

4.2.3. Speicherung der Positionsdaten

Die Positionsdaten sollen nur bei der Verwendung der automatischen Ermittlung einer Aktivität erfasst und nach Beendigung gelöscht werden (temporär gespeicherte offline-Daten). Lediglich die zwischen den Positionen zurückgelegte Distanz soll erfasst und abgespeichert, sowie an die Athenathon-Datenbank übermittelt werden.

4.2.4. Identifikation mit gültiger Uni-Mail

Da innerhalb des Projektes kein eigener Mailserver für die Verifikation von E-Mail-Adressen eingerichtet werden soll, soll die Domäne, der bei der Registrierung angegebenen E-Mail-Adresse, über den Abgleich mit einer Whitelist verifiziert werden.



Die Whitelist soll durch den Administrator veränderbar sein, sodass weitere Universitäts-Domänen, aber auch weitere Benutzerdefinierte Domänen erlaubt werden können.

Die Kontrolle der Domäne soll lediglich bei der Registrierung eines neuen Nutzers kontrolliert werden, sodass bei Änderungen keine Nutzer versehentlich verworfen oder gesperrt werden.

4.2.5. Technische

Um die Kompatibilität mit der späteren Realisierung zu gewährleisten, sollen folgende Eigenschaften erfüllt sein:

- FrontEnd
 - Framework der App => Xamarin Forms (.Net 2.1)
 - Xamarin.Plugin.ChartJS
 - Newtonsoft.Json
 - Framework der Webseite => ASP (.Net 5.0)
 - Bootstrap
 - Chart.js
 - Razor
- BackEnd
 - Framework => ASP (.Net 5.0)
- Datenbanksystem
 - SQL-Server 12 (über Azure gehostet)
- Programmiersprache => C# + JavaScript
- Versionsverwaltung => GitHub Repository



5. Rahmenbedingungen

5.1. Zusammenarbeit

Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Zusammenarbeit rein digital statt und es sind keine persönlichen Treffen geplant. Um dennoch einen Austausch zwischen den Projektgruppen und des gesamten Projektteams zu gewährleisten, wurden verschiedene Systeme für die Zusammenarbeit eingeführt:

System:	Nutzen:
WhatsApp	Primäre Gruppenkommunikationsplattform
Zoom	Videokonferenz-Tool
OneDrive	Dokumentenmanagement-Plattform
GitHub	Versionsverwaltungssoftware (Repository)
Azure DevOps (Kanban-Boards)	Projektmanagementsystem
Kanban-System	Gruppenkoordination und Aufgabenverteilung

5.2. Zeitplan

Im Rahmen der Abgaben wurden verschiedene Versionen eines Arbeitsplans mit integriertem Zeitplan erstellt. Dieser liegt in Form eines Gantt-Diagrammes vor (externes Dokument).



5.3. Technische Rahmenbedingungen

5.3.1. Datenhaltung

In der folgenden Abbildung wird die Datenbankstruktur aufgezeigt:

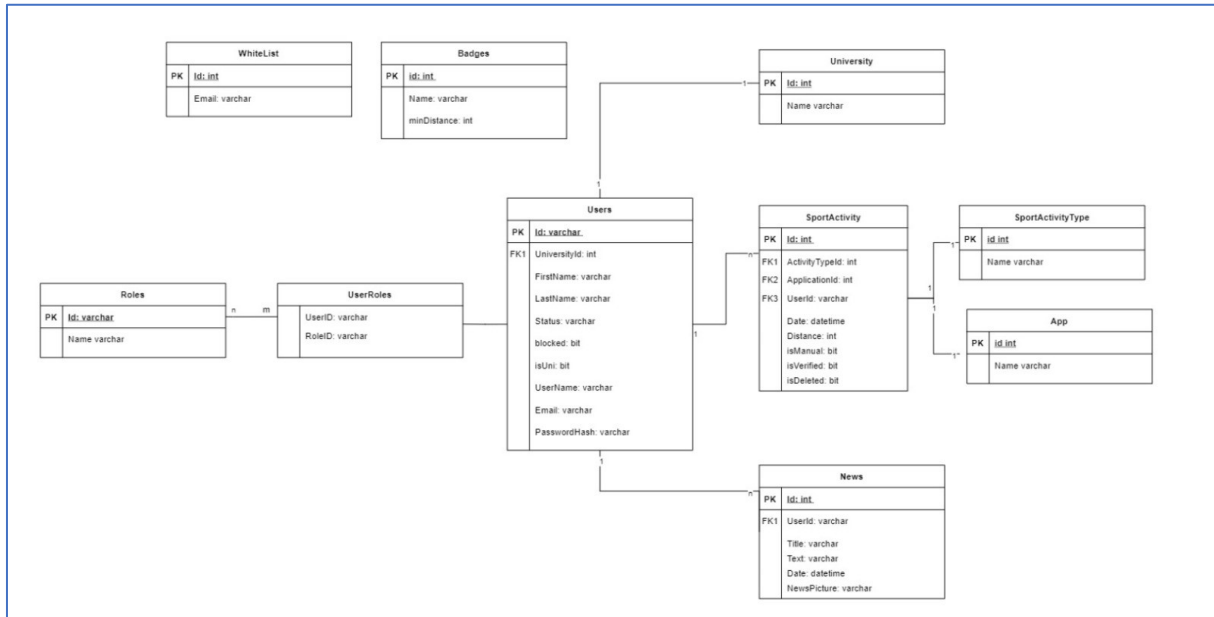


Abbildung 1: UML-Klassendiagramm, eigene Zeichnung

5.3.2. MVC-Muster

Die Implementierung soll nach dem MVC-Entwurfsmuster gestaltet werden. Dies beinhaltet die strikte Trennung in drei Schichten:

- Modell / Model (Datenschicht)
- Präsentation / View (Präsentationsschicht)
- Programmsteuerung / Controller (Programmschicht)

5.4. Qualität

Um die weiteren Arbeiten an dem in diesem Projekt erstellten Ergebnis zu vereinfachen, soll auf die Qualität, vor allem des Codes, geachtet werden. Damit sind ausführliche Kommentare zu den Funktionen gemeint, sowie die fehlerfreie Lauffähigkeit des Codes. Letzteres soll durch das Debugging und durch viele Anwendungssimulationen verifiziert werden.



6. Liefer- und Abnahmebedingungen

Die Abgabe des Projektes erfolgt sukzessiv in drei Schritten:

- 07.05.2021 - Vorläufiges Pflichtenheft und Arbeitsplan
- 11.06.2021 - Zwischenabnahme
- 23.07.2021 - Finale Abnahme

Alle Abgaben werden rein digital per E-Mail an Jochen Kempfle (Zuständig für das Modul „Implementierung von Anwendungssystem“ Lehrstuhl für Ubiquitous Computing) übermittelt.

6.1. Vorläufiges Pflichtenheft und Arbeitsplan

Spätestens bis zum 07.05.2021 muss ein (vorläufiges) Pflichtenheft und ein Arbeitsplan eingereicht werden. Ebenfalls sind eventuelle erste Mockups der späteren Implementierungen erwünscht.

6.2. Zwischenabnahme

In der Zwischenabnahme am 11.06.2021 soll eine kurze Vorstellung des Zwischenstandes in Form eines Videos abgeliefert werden. Im Video wird der gegebenenfalls angepasste Arbeitsplan, die finalisierten Mockups und eventuell bereits eine kurze Demo der Anwendungen vorgestellt.

Zudem können dort Probleme und Schwierigkeiten innerhalb des Projektes thematisiert werden.

6.3. Finale Abnahme

Die finale Abnahme am 23.07.2021 erfolgt ebenfalls in Video-Form und stellt die Anwendungen im vollen Funktionsspektrum vor.

Zusätzlich sollen zum Abgabedatum folgende Artefakte geliefert werden:

- Vollständiges Pflichtenheft
- Tabellarische Übersicht mit Aufgabenverteilung
- Bedienungsanleitung
- Funktionierender Source Code (als Zip-Datei oder GitHub-Projekt)
- Optional: Hosting der Webplattform zu Demozwecken



6.4.Diskussion

Um offene Fragen oder Details nach der Abgabe am 23.07.2021 zu klären, findet eine Q&A-Session über die Videokonferenzplattform Zoom statt.

Der Termin der Q&A-Session wird nach der Abgabe per E-Mail mit den Projektverantwortlichen vereinbart.